ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Кара Егор Андреевич
1032253851@rudn.ru
Российский университет дружбы народов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВХОДА В СИСТЕМУ, ИСПОЛЬЗУЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ЗАПИСЬ В ФАЙЛ FILE.TXT НАЗВАНИЯ ФАЙЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КАТАЛОГЕ /ETC. ДОБАВЛЕНИЕ В ЭТОТ ЖЕ ФАЙЛ НАЗВАНИЯ ФАЙЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВАШЕМ ДОМАШНЕМ КАТАЛОГЕ.

```
eakara@fedora:~$ ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt
```

ВЫВОД ИМЕН ВСЕХ ФАЙЛОВ ИЗ FILE.TXT, ИМЕЮЩИХ РАСШИРЕНИЕ .CONF, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ЗАПИСЬ ИХ В НОВЫЙ ТЕКСТОВОЙ ФАЙЛ CONF.TXT.

```
eakara@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ФАЙЛА CONF.TXT.

```
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
```

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КАКИЕ ФАЙЛЫ В ДОМАШНЕМ КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ ИМЕНА, НАЧИНАВШИЕСЯ С СИМВОЛА C? ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

```
eakara@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
eakara@fedora:~$
```

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КАКИЕ ФАЙЛЫ В ДОМАШНЕМ КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ ИМЕНА, НАЧИНАВШИЕСЯ С СИМВОЛА C? ВТОРОЙ ВАРИАНТ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

```
eakara@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/eakara/conf.txt
eakara@fedora:~$
```

ВЫВОД НА ЭКРАН (ПО СТРАНИЧНО) ИМЕНА ФАЙЛОВ ИЗ КАТАЛОГА /ETC, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С СИМВОЛА H.

```
eakara@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
```

ПРОСМОТР ИМЕН ФАЙЛОВ ИЗ КАТАЛОГА /ETC, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С СИМВОЛА H.

```
host.conf
hostname
hosts
hp
httpd
```

ЗАПУСК В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ ПРОЦЕССА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАПИСЫВАТЬ В ФАЙЛ ~/LOGFILE ФАЙЛЫ, ИМЕНА КОТОРЫХ НАЧИНАЮТСЯ С LOG.

```
eakara@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "log*" > ~/logfile &
[1] 4648
[1]+  Завершён          find ~ -maxdepth 1 -name "log*" > ~/logfile
eakara@fedora:~$ cat ~/logfile
/home/eakara/logfile
eakara@fedora:~$
```

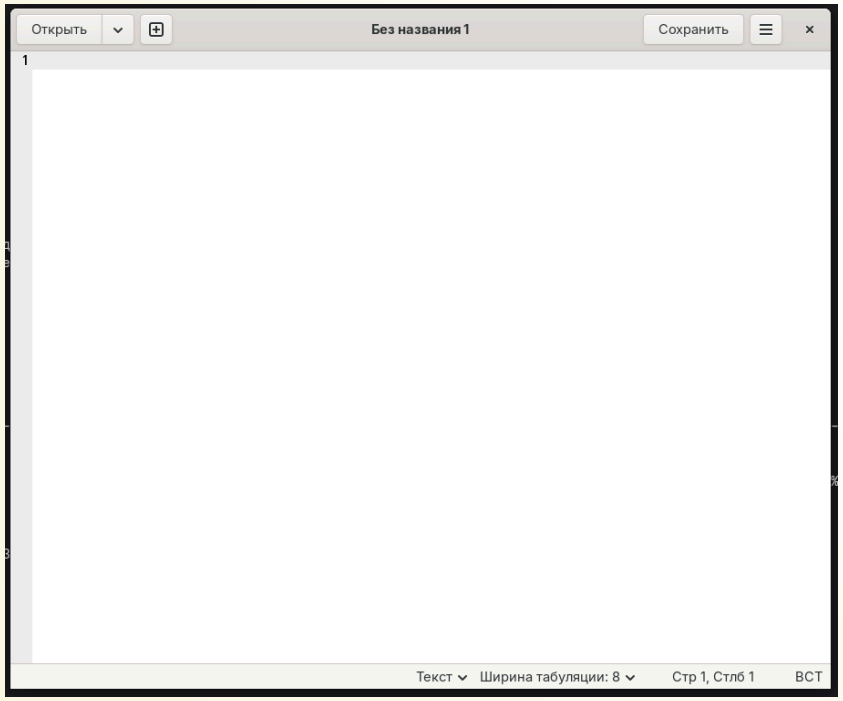
УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА ~/LOGFILE.

```
eakara@fedora:~$ rm ~/logfile
eakara@fedora:~$
```

ЗАПУСК ИЗ КОНСОЛИ В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ РЕДАКТОР GEDIT.

```
eakara@fedora:~$ gedit &
[2] 3987
eakara@fedora:~$
```

ЗАПУСК ИЗ КОНСОЛИ В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ РЕДАКТОР GEDIT.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ПРОЦЕССА GEDIT, ИСПОЛЬЗУЯ КОМАНДУ PS, КОНВЕЙЕР И ФИЛЬТР GREP. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ПРОЦЕССА ОСТАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ.

```
eakara@fedora:~$ ps aux | grep gedit
eakara      3468  0.0  0.1 605340  7068 pts/0    Tl   01:47   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
eakara      3987  0.7  1.7 1417004 79888 pts/0   Sl   01:58   0:02 gedit
eakara      4361  0.0  0.0 231292  2684 pts/0    S+   02:03   0:00 grep --color=auto gedit
eakara@fedora:~$ pgrep gedit
3987
eakara@fedora:~$ pidof gedit
3987
eakara@fedora:~$ ps aux | grep gedit
eakara      3468  0.0  0.1 605340  7068 pts/0    Tl   01:47   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
eakara      3987  0.3  1.7 1417004 79888 pts/0   Sl   01:58   0:02 gedit
eakara      4389  0.0  0.0 231292  2684 pts/0    S+   02:08   0:00 grep --color=auto gedit
```

ЧТЕНИЕ СПРАВКИ (MAN) КОМАНДЫ KILL, ПОСЛЕ ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЁ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА GEDIT.

```
eakara@fedora:~$ kill -9 3987
[2]-  Убито                  gedit
eakara@fedora:~$
```

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ DF. ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ КОМАНДАХ, С ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ MAN.

```
eakara@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           78G          14G   62G           19% /
devtmpfs           2,3G            0  2,3G            0% /dev
tmpfs              2,3G          92K  2,3G            1% /dev/shm
tmpfs              914M         1,5M  913M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,3G         8,0K  2,3G            1% /tmp
/dev/sda3           78G          14G   62G           19% /home
/dev/sda2          2,0G         374M  1,5G           21% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
VMshare            181G         168G   13G           93% /media/sf_VMshare
tmpfs              457M         144K  457M            1% /run/user/1000
```

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ DU. ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ КОМАНДАХ, С ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ MAN.

```
eakara@fedora:~$ du -sh ~
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/.config/user-share': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/.local/share/containers/storage/overlay/84b264b2a9a24325a72aa0c99de1f994e23a4712a94bdc8baf50d45952bb702b': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/.local/share/containers/storage/overlay/332f2b4d4d4a922be78a1804098144b72ca3de15ad1d5a6d8aab6ebe67532be7': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/Public': Отказано в доступе
2,2G    /home/eakara
eakara@fedora:~$
```

ВЫВОД ИМЕН ВСЕХ ДИРЕКТОРИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В ДОМАШНЕМ КАТАЛОГЕ С ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ FIND.

```
eakara@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -type d
/home/eakara
/home/eakara/.mozilla
/home/eakara/.cache
/home/eakara/.config
/home/eakara/Рабочий стол
/home/eakara/Загрузки
/home/eakara/Шаблоны
/home/eakara/Общедоступные
/home/eakara/Документы
/home/eakara/Музыка
/home/eakara/Изображения
/home/eakara/Видео
/home/eakara/.local
/home/eakara/work
/home/eakara/bin
/home/eakara/.npm
/home/eakara/.ssh
/home/eakara/.gnupg
/home/eakara/university
/home/eakara/.texlive2023
/home/eakara/.password-store
/home/eakara/.bashrc.d
/home/eakara/Public
/home/eakara/Downloads
/home/eakara/Documents
/home/eakara/monthly
/home/eakara/reports
/home/eakara/dir1
/home/eakara/ski.plases
/home/eakara/australia
/home/eakara/play
eakara@fedora:~$
```

ВЫВОД

В ходе работы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.